

**UNIVERSIDAD NACIONAL
ESCUELA DE INFORMÁTICA
EIF200 FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA**

**I CICLO, 2025
FECHA: 06 de abril de 2025
TIEMPO: 3 horas
Total de Puntos: 100 puntos**

I EXAMEN PARCIAL

Nombre: _____ **Cédula:** _____

Profesor: _____ **Grupo:** _____

Instrucciones Generales:

- Si requiere ir al baño, acuda antes de iniciar este examen.
- Este examen se debe trabajar de manera estrictamente individual.
- La respuesta al examen debe entregarse manuscrita en un cuaderno de examen.
- Trabaje en forma clara y ordenada.
- Apague su celular y colóquelo boca abajo en el borde de la mesa, lugar en el cual deberá permanecer durante todo el examen. En caso de utilizar reloj inteligente debe realizar el mismo procedimiento.
- Coloque los monitores en la posición que indique su profesor
- Cuide su examen, pues de detectarse copia o plagio en una evaluación, se aplicará lo establecido en el Reglamento general sobre los procesos de enseñanza aprendizaje de la Universidad.
- El tiempo límite para realizar el examen es de 3 horas. Los estudiantes con ajustes metodológicos de tiempo adicional de una hora.
- En este examen se evalúa la sintaxis, la lógica del algoritmo, la eficiencia y el procedimiento.
- Queda totalmente prohibido durante el horario de aplicación del examen encender la computadora de su estación de trabajo o utilizar cualquier otro dispositivo digital como laptop, tableta, celular, calculadora o reloj digital.

Parte I: Complete (20 puntos)

Instrucciones: A continuación, se presentan una serie de ejercicios de completar. En cada ejercicio se proporciona un fragmento de código C++ y usted debe completar las líneas con la salida esperada, según las expresiones y cálculos indicados.

1. Determine y escriba los valores que se imprimen en cada uno de los cout del siguiente código.
(10 puntos)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int calculos (int &, int &, int , int );
int sumatoria (int , int , int );

int main (int argc, char *argv[]) {
    int a=1;
    int b=2;
    int c=0;
    int z=1;
    int d;
    z = calculos(a,b,c,z);
    d = sumatoria(a,b,c) + sumatoria(a,b,c);
    cout<< "a: " <<a <<endl;
    cout<< "b: " <<b <<endl;
    cout<< "c: " <<c <<endl;
    cout<< "z: " <<z <<endl;
    cout<< "d: " <<d <<endl;
    return 0;
}
```

```
int calculos(int &a, int &b,int c,
int z){
    a= a+b;
    b= b+c;
    c= a;
    z= a;
    return z;
}

int sumatoria(int x, int y, int z){
    return (x+y+z);
}
```

R/ a: _____ (2 ptos)

R/ b: _____ (2 ptos)

R/ c: _____ (2 ptos)

R/ z: _____ (2 ptos)

R/ d: _____ (2 ptos)

2. Determine y escriba los valores que se imprimen en cada uno de los cout del siguiente código
(10 puntos)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int x, y, z;
    x = 3;
    y = (x++) * 2;
    z = 10;

    while (x < 6) {
        z = (--x * y) - (x % y) + (y++);
        x += 2;
    }

    cout << "x: " << x << endl;
    cout << "y: " << y << endl;
    cout << "z: " << z << endl;
    return 0;
}
```

R/ x: _____ (3 pts.)

R/ y: _____ (3 pts.)

R/ z: _____ (4 pts.)

Parte II: Desarrollo

Instrucciones:

Los siguientes ejercicios requieren que escriba código C++ en su cuaderno de examen, tal como lo haría en Zinjai. No es necesario incluir `#include<iostream>` ni tampoco `using namespace std`; ya que se asumen ya escritos. Cualquier otra instrucción necesaria se debe escribir.

Ejercicio 1. (35 pts.)

Escriba un programa que solicite al usuario un número entero positivo **n** y muestre la suma de los primeros **n** términos de la sucesión de Fibonacci que sean números primos.

La sucesión de Fibonacci es una secuencia de números en la que cada término es la suma de los dos términos anteriores. Los dos primeros términos de la sucesión siempre son 0 y 1.

Ejemplo: Los primeros 12 términos de la sucesión de Fibonacci son:

0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144

De la secuencia anterior, solo los términos subrayados y en negrita son los números primos que se deben sumar. Para este ejemplo, se debe mostrar en pantalla **112**, pues $2+3+5+13+89 = 112$.

Indicaciones:

- Escriba una función **esPrimo(n)** para verificar si un número es primo o no. Esta función debe retornar verdadero si el número **n** recibido es primo, o false, si no. (15 pts.)
- Escriba una función **fibonacci(n)** que genere los primeros **n** términos de la sucesión de Fibonacci, sume los términos que sean números primos y devuelva el resultado de la suma. (15 pts.)
- En el main() lea del usuario el valor **n** y muestre el resultado de la suma descrita. (5 pts.)

Ejercicio 2. (45 pts.)

Implemente un programa en C++ que permita evaluar el nivel de seguridad de una contraseña numérica ingresada por el usuario. Una contraseña está conformada exclusivamente por dígitos, por lo tanto, se debe registrar y procesar como un número entero. En este ejercicio no está permitido hacer conversiones de la contraseña a hileras de caracteres o strings.

Para resolver este ejercicio, implemente las siguientes funciones:

Función cantidadDigitos() (7 pts.)

Esta función recibe la contraseña y devuelve la cantidad de dígitos que la componen.

Función maximoApariciones() (15 pts.)

Esta función recibe una contraseña y devuelve la cantidad de apariciones del dígito que mas aparezca en la contraseña.

Función nivelSeguridad () (13 pts.)

Esta función recibe la contraseña y devuelve su **Nivel de Seguridad**, según los siguientes criterios:

- **“Contraseña Inválida”**: contraseña con menos de 8 dígitos o con más de tres apariciones de un mismo dígito.
- **“Seguridad Baja”**: contraseña con al menos 8 dígitos y un máximo de tres apariciones de un mismo dígito.
- **“Seguridad Media”**: contraseña con al menos 8 dígitos y un máximo de dos apariciones de un mismo dígito.
- **“Seguridad Alta”**: contraseña con al menos 8 dígitos y ninguno repetido.

*Nota: Esta función debe hacer uso de las funciones **cantidadDigitos()** y **maximoApariciones()**.*

Función main() (10 pts.)

En la función **main()** se debe realizar lo siguiente:

- Solicitar al usuario la cantidad de contraseñas que este desea evaluar.
- Leer y evaluar cada contraseña
- Mostrar en la pantalla el resumen del análisis de cada contraseña ingresada, con el siguiente formato.

Ejemplo:

Resumen del análisis de la contraseña:

Contraseña: 12312452

Cantidad de Dígitos: 8

Máxima cantidad de apariciones de un dígito: 3

Nivel de Seguridad: Seguridad Baja